

Trabajo práctico especial

Autómatas, Teoría de Lenguajes y Compiladores

Diseño e implementación

Quizzy

1. Miembros del grupo	2
2. Repositorio	2
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de prueba	3
6. Ejemplos	5

1. Miembros del grupo

Nombre	Legajo	Correo electrónico
Othatceguy, Manuel	64671	Manuel Othatceguy
Sala, Bartolomé	64556	BARTOLOMÉ SALA
Tiscornia, Gregorio	64087	GREGORIO TISCORNIA
Zakalik, Tomás	63719	TOMAS ZAKALIK

2. Repositorio

El repositorio donde será versionado el trabajo práctico es [el siguiente](#).

3. Dominio

El objetivo de ese lenguaje es construir juegos de preguntas sin tener que utilizar software interactivo, acelerando la generación de estos. Además este lenguaje permite agregar preguntas tanto como de opción múltiple, como de entrada de texto o verdadero o falso; ofreciendo una gran flexibilidad y potencial para generar juegos o incluso exámenes.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

1. Se podrá crear un quiz, con un nombre obligatorio.
2. Cada quiz contendrá como mínimo una pregunta.
3. Cada pregunta debe contener atributos:

El atributo **type** indica el tipo de pregunta, es obligatorio y debe tomar uno de los siguientes valores: "sa", "mc" o "tf". No hay valor default. Para cada tipo de pregunta hay diferentes atributos:

Tipo de pregunta	Short Answer ("sa")	Multiple Choice ("mc")	True or False ("tf")
Atributos obligatorios	text, answer, match	text, options, correct	text, correct
Atributos opcionales	time	shuffle, time, match	time

- El atributo **text** es la pregunta en sí. No tiene valor default.
 - El atributo **answer** es la respuesta exacta a la pregunta. No tiene default.
 - El atributo **match** es la estrictez de la pregunta. Valor default: "flexible" para pregunta sa y "some" para mc con varias correctas. Puede tomar el valor "exact" en sa para que sea un match exacto o "all" en mc si todas las opciones correctas deben ser marcadas.
 - El atributo **options** recibe un array de opciones separadas por coma ",". No tiene valor default. No puede contener un único elemento. No tiene default.
 - El atributo **correct** indica él o los índices (en este caso, en *formato de array*¹) dentro del array de opciones. No tiene default. En el caso de que la pregunta fuera de verdadero o falso, los valores que puede tomar son "true" o "false".
 - El atributo **time** indica el tiempo que el jugador tiene en segundos para contestar la pregunta. El valor default es que no haya tiempo, solo cuando no se especifica este atributo.
 - El atributo **shuffle** indica si se debe mezclar el array de opciones. Solo puede tomar valores "true" o "false". El valor default es "false".
4. El compilador generará un archivo HTML que, al abrirse en un navegador, permite realizar el quiz de manera automática sin necesidad de ejecutar comandos iniciales.
 5. El archivo HTML mostrará cada pregunta con sus opciones de respuesta.
 6. El archivo HTML indicará si la respuesta seleccionada fue correcta o incorrecta.
 7. Al finalizar las preguntas, se mostrará automáticamente el puntaje obtenido.

¹ Llámese *formato de array* al siguiente: "[elemento1,elemento2,...,elementoN]!".

5. Casos de prueba

En quizzy,

Casos de aceptación:

- Crear un quiz
- Crear un quiz con 3 preguntas
- Crear un quiz con preguntas de verdadero y falso
- Crear un quiz con opciones múltiples
- Crear un quiz con opción de entrada de texto
- Crear un quiz con una pregunta que tenga un límite de tiempo específico
- Crear un quiz con una pregunta que no tenga tiempo límite
- Crear un quiz con preguntas con puntaje
- Crear un programa que calcule correctamente el puntaje
- Crear un programa que cree un quiz y lo inicie exitosamente
- Crear un programa que calcule el puntaje de un quiz sin ninguna respuesta correcta.
- Crear una pregunta múltiple choice con múltiples respuestas correctas.

Casos de rechazo:

- Crear un quiz sin preguntas
- Crear un quiz sin título
- Crear una pregunta sin tipo
- Crear una pregunta de opción múltiple sin respuestas
- Crear una pregunta de respuesta escrita y no especificar la respuesta
- Crear un quiz con un número negativo de rondas
- Crear una pregunta sin texto
- Crear una pregunta con puntaje negativo
- Asignar un tiempo negativo a una pregunta
- Crear una pregunta sin opción correcta
- Crear una pregunta de opción múltiple con todas las opciones correctas
-

6. Ejemplos

Quiz de 3 preguntas:

```
quiz {
  title=Preguntas sobre Argentina;
  question {
    type=mc; // "Multiple choice"
    text=¿Cuál es la capital de Argentina?;
    options=[Buenos Aires,La Pampa,Santa Fe,La Plata];
    correct=0; // la opción correcta es la primera
    shuffle=true; // permite mostrar las opciones en desorden
  }
  question {
    type=sa; // "Short answer"
    text=¿En qué año Argentina ganó el último mundial?
    answer=2022; // respuesta correcta
    match=exact; // match exacto del input del usuario
  }
  question {
    type=tf; // "True or false"
    text=La patagonia es una región en el norte de Argentina;
    correct=false;
  }
}
```

Quiz con 2 preguntas, una con tiempo límite de 15s y otra de 10s.

```
quiz {
  title=Quiz - Matemática rápida;
  question {
    type=mc;
    time=15;
    text=¿Cuánto es 3*3?;
    options=[6,9,3];
    correct=1;
    shuffle=true;
  }
  question {
    type=sa;
    text=¿Cuánto vale la suma de todos los números desde el 1
al 100?;
    answer=5050;
    time=10;
    match=exact;
  }
}
```

Quiz con 3 preguntas, con 2, 3 y 5 puntos, respectivamente. Una pregunta con varias opciones válidas.

```
quiz {
  title=Preguntas sobre Tecnología;
  question {
    type=mc;
    text=¿Quien creó Apple?;
    points=2;
    options=[Steve Jobs,Edward Norton,Morgan Freeman,Stevie
Wander,Steve Wozniak];
    correct=[0,4];
    match=all; // debe marcar todas las opciones correctas
    shuffle=false;
  }
  question {
    type=sa;
    points=3;
    text=¿Qué sistema operativo tienen los celulares Samsung?
    answer=Android;
    match=exact;
  }
  question {
    type=tf;
    points=5;
    text=¿Bill Gates creó microsoft?;
    correct=true;
  }
}
```